

MATEMÁTICA DISCRETA

Prof. Mauro Nigro

IME/UERJ

2026.1

PROPOSIÇÃO 1

A soma de dois pares é par.

Nesta prova, numeramos cada sentença, de modo que possamos examiná-la passo a passo. Normalmente, escreveríamos esta breve prova em um único parágrafo sem numerar as sentenças.

- 1 Vamos mostrar que, se x e y são inteiros pares, então $x + y$ é um inteiro par.
- 2 Sejam x e y inteiros pares.
- 3 Como x é par, sabemos que x é divisível por 2 (isto é, $2|x$).
- 4 Analogamente, como y é par, $2|y$.
- 5 Como $2|x$, há um inteiro a tal que $x = 2a$.
- 6 Analogamente, como $2|y$, existe um inteiro b tal que $y = 2b$.

PROPOSIÇÃO 1

A soma de dois pares é par.

Nesta prova, numeramos cada sentença, de modo que possamos examiná-la passo a passo. Normalmente, escreveríamos esta breve prova em um único parágrafo sem numerar as sentenças.

- 1 Vamos mostrar que, se x e y são inteiros pares, então $x + y$ é um inteiro par.
- 2 Sejam x e y inteiros pares.
- 3 Como x é par, sabemos que x é divisível por 2 (isto é, $2|x$).
- 4 Analogamente, como y é par, $2|y$.
- 5 Como $2|x$, há um inteiro a tal que $x = 2a$.
- 6 Analogamente, como $2|y$, existe um inteiro b tal que $y = 2b$.

PROPOSIÇÃO 1

A soma de dois pares é par.

Nesta prova, numeramos cada sentença, de modo que possamos examiná-la passo a passo. Normalmente, escreveríamos esta breve prova em um único parágrafo sem numerar as sentenças.

- 1 Vamos mostrar que, se x e y são inteiros pares, então $x + y$ é um inteiro par.
- 2 Sejam x e y inteiros pares.
- 3 Como x é par, sabemos que x é divisível por 2 (isto é, $2|x$).
- 4 Analogamente, como y é par, $2|y$.
- 5 Como $2|x$, há um inteiro a tal que $x = 2a$.
- 6 Analogamente, como $2|y$, existe um inteiro b tal que $y = 2b$.

PROPOSIÇÃO 1

A soma de dois pares é par.

Nesta prova, numeramos cada sentença, de modo que possamos examiná-la passo a passo. Normalmente, escreveríamos esta breve prova em um único parágrafo sem numerar as sentenças.

- 1 Vamos mostrar que, se x e y são inteiros pares, então $x + y$ é um inteiro par.
- 2 Sejam x e y inteiros pares.
- 3 Como x é par, sabemos que x é divisível por 2 (isto é, $2|x$).
- 4 Analogamente, como y é par, $2|y$.
- 5 Como $2|x$, há um inteiro a tal que $x = 2a$.
- 6 Analogamente, como $2|y$, existe um inteiro b tal que $y = 2b$.

PROPOSIÇÃO 1

A soma de dois pares é par.

Nesta prova, numeramos cada sentença, de modo que possamos examiná-la passo a passo. Normalmente, escreveríamos esta breve prova em um único parágrafo sem numerar as sentenças.

- 1 Vamos mostrar que, se x e y são inteiros pares, então $x + y$ é um inteiro par.
- 2 Sejam x e y inteiros pares.
- 3 Como x é par, sabemos que x é divisível por 2 (isto é, $2|x$).
- 4 Analogamente, como y é par, $2|y$.
- 5 Como $2|x$, há um inteiro a tal que $x = 2a$.
- 6 Analogamente, como $2|y$, existe um inteiro b tal que $y = 2b$.

PROPOSIÇÃO 1

A soma de dois pares é par.

Nesta prova, numeramos cada sentença, de modo que possamos examiná-la passo a passo. Normalmente, escreveríamos esta breve prova em um único parágrafo sem numerar as sentenças.

- 1 Vamos mostrar que, se x e y são inteiros pares, então $x + y$ é um inteiro par.
- 2 Sejam x e y inteiros pares.
- 3 Como x é par, sabemos que x é divisível por 2 (isto é, $2|x$).
- 4 Analogamente, como y é par, $2|y$.
- 5 Como $2|x$, há um inteiro a tal que $x = 2a$.
- 6 Analogamente, como $2|y$, existe um inteiro b tal que $y = 2b$.

PROPOSIÇÃO 1

A soma de dois pares é par.

Nesta prova, numeramos cada sentença, de modo que possamos examiná-la passo a passo. Normalmente, escreveríamos esta breve prova em um único parágrafo sem numerar as sentenças.

- 1 Vamos mostrar que, se x e y são inteiros pares, então $x + y$ é um inteiro par.
- 2 Sejam x e y inteiros pares.
- 3 Como x é par, sabemos que x é divisível por 2 (isto é, $2|x$).
- 4 Analogamente, como y é par, $2|y$.
- 5 Como $2|x$, há um inteiro a tal que $x = 2a$.
- 6 Analogamente, como $2|y$, existe um inteiro b tal que $y = 2b$.

ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO

- ❶ O primeiro passo é **converter a afirmação contida na proposição para a forma “se-então”**.
- A afirmação passa a ser: “A soma de dois inteiros pares é par”.
 - Escrevemos a afirmação na forma “se-então” como segue:
 - “Se x e y são inteiros pares, então $x + y$ é um inteiro par”.
 - Observe que a primeira sentença da prova apresenta a proposição na forma “se-então”.
 - A sentença 1 indica a estrutura desta prova. A hipótese (a parte “se”) informa o leitor de que admitiremos que x e y são inteiros pares, e a conclusão (a parte “então”) nos diz que estamos tentando provar que $x + y$ é par.
 - A sentença 1 pode ser considerada um preâmbulo à prova. A prova começa, de fato, na sentença 2.

ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO

- O próximo passo consiste em escrever o **começo** e o *fim* o da prova.

PROVA

Sejam x e y inteiros pares.

_____ (desenvolvimento lógico oculto) _____

..... **Portanto, $x + y$ é par.**

- **Começo:** x e y são pares (Sentença 2).
- **Fim:** $x + y$ é par (Sentença 10).

ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO

- O próximo passo é **desenredar definições**, o que fazemos em ambas as extremidades da prova.
 - **Sentença 2 afirma que x é par**: O que significa isso? Pela definição, um inteiro é par desde que seja divisível por 2 ($2|x$). Isso nos dá a **sentença 3**.
 - **Sentença 5 desenreda a sentença 3**: Pela definição de *divisível*, $2|x$ significa que existe um inteiro a tal que $x = 2a$.
 - Analogamente, as sentenças 4 e 6 fazem o mesmo para y ($y = 2b$).
- **Trabalhando em sentido inverso (do fim para o começo)**:
 - A última sentença diz: “Portanto, $x + y$ é par”.
 - Para provar isso, a penúltima (**sentença 9**) deve afirmar que $x + y$ é divisível por 2.
 - Para que $x + y$ seja divisível por 2, deve existir um inteiro c tal que $(x + y) = 2c$ (**sentença 8**).

DESENREDANDO DEFINIÇÕES: O ESTADO DA PROVA

Agora que desenredamos as definições a partir de ambas as extremidades, a prova (escrita de maneira mais concisa) é:

ARCABOUÇO EXPANDIDO

Vamos mostrar que, se x e y são inteiros pares, então $x + y$ é um inteiro par.

Sejam x e y inteiros pares. Pela definição de *par*, sabemos que $2|x$ e $2|y$. Pela definição de *divisibilidade*, sabemos que existem inteiros a e b de modo que $x = 2a$ e $y = 2b$.

⋮

(*espaço para a álgebra final*) ⋮

Portanto, existe um inteiro c de modo que $x + y = 2c$; logo, $2|(x + y)$ e, assim, $x + y$ é par.

ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO

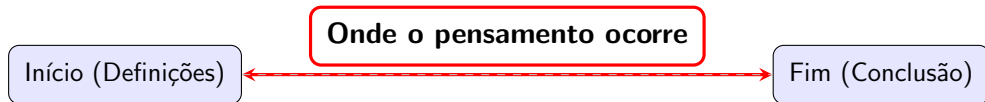
- O próximo passo é **pensar**. O que sabemos e de que precisamos?
 - **Sabemos que:** $x = 2a$ e $y = 2b$.
 - **Precisamos de:** um inteiro c tal que $x + y = 2c$.
- **A Conexão Lógica (Sentença 7):**
 - É fácil ver que podemos tomar $c = a + b$, porque a soma de dois inteiros é um inteiro.
 - Isso une as duas extremidades que "desenredamos" anteriormente.

CONCLUSÃO E REGISTRO

Preenchemos o meio da prova com a sentença 7 e estamos terminados! Como forma de celebrar e registrar o final de uma prova, acrescentamos o símbolo de fim-de-prova: □

REFLEXÃO SOBRE O PROCESSO

- Este passo intermediário — bastante fácil — é, na verdade, a parte mais difícil da prova.
- **Rotina vs. Criatividade:**
 - A tradução para a forma “se-então” e o desenredamento de definições são questões de **rotina**.
- **O desafio real:** A parte difícil vem ao procurar fazer os **extremos se encontrarem!**



ESQUEMA DE PROVA 1

A prova da Proposição 4.2 é uma **prova direta**. Este é o tipo mais fundamental de prova para teoremas do tipo “se-então”.

ROTEIRO PARA PROVA DIRETA

- **Início:** Escrever a(s) primeira(s) sentença(s) (hipótese e notação).
- **Fim:** Escrever a(s) última(s) sentença(s) (conclusão).
- **Definições:** Desenredar definições para frente (do início) e para trás (do fim).
- **Elo:** Avaliar o que se sabe/necessita e estabelecer o elo entre as duas metades.

VISUALIZAÇÃO DO ESQUEMA DE PROVA

1. Hipótese e Notação: Definir variáveis e ponto de partida.

Início



2. Desenredar (Frente): Aplicar definições ao início da prova.



3. O Elo (PENSAR): Estabelecer a conexão lógica central.



4. Desenredar (Trás): Aplicar definições à conclusão.



5. Conclusão: Chegar ao resultado final esperado.

Fim

APLICANDO O ESQUEMA:

Vamos aplicar a técnica da prova direta para provar outro resultado.

PROPOSIÇÃO 2

Sejam a , b e c inteiros. Se $a|b$ e $b|c$, então $a|c$.

O primeiro passo na elaboração de uma prova consiste em escrever a primeira e a última sentenças com base na hipótese e na conclusão:

ARCABOUÇO INICIAL

Sejam a , b e c inteiros, com $a|b$ e $b|c$.

..... (meio da prova)

Portanto, $a|c$. ■

APLICANDO O ESQUEMA:

Vamos aplicar a técnica da prova direta para provar outro resultado.

PROPOSIÇÃO 2

Sejam a , b e c inteiros. Se $a|b$ e $b|c$, então $a|c$.

O primeiro passo na elaboração de uma prova consiste em escrever a primeira e a última sentenças com base na hipótese e na conclusão:

ARCABOUÇO INICIAL

Sejam a , b e c inteiros, com $a|b$ e $b|c$.

..... (meio da prova)

Portanto, $a|c$. ■

APLICANDO O ESQUEMA:

Vamos aplicar a técnica da prova direta para provar outro resultado.

PROPOSIÇÃO 2

Sejam a , b e c inteiros. Se $a|b$ e $b|c$, então $a|c$.

O primeiro passo na elaboração de uma prova consiste em escrever a primeira e a última sentenças com base na hipótese e na conclusão:

ARCABOUÇO INICIAL

Sejam a , b e c inteiros, com $a|b$ e $b|c$.

..... (meio da prova)

Portanto, $a|c$. 

APLICANDO O ESQUEMA:

Vamos aplicar a técnica da prova direta para provar outro resultado.

PROPOSIÇÃO 2

Sejam a , b e c inteiros. Se $a|b$ e $b|c$, então $a|c$.

O primeiro passo na elaboração de uma prova consiste em escrever a primeira e a última sentenças com base na hipótese e na conclusão:

ARCABOUÇO INICIAL

Sejam a , b e c inteiros, com $a|b$ e $b|c$.

..... (*meio da prova*)

Portanto, $a|c$. ■

DESENREDANDO AS DEFINIÇÕES

Em seguida, desenredamos a definição de **divisibilidade** nas duas extremidades da prova.

- **A partir da Hipótese:** Como $a|b$, existe um inteiro x tal que $b = ax$. Da mesma forma, como $b|c$, existe um inteiro y tal que $c = by$.
- **A partir da Conclusão:** Para provar que $a|c$, precisamos chegar à conclusão de que existe um inteiro z tal que $c = az$.

ARCABOUÇO EXPANDIDO

Suponhamos a , b e c inteiros com $a|b$ e $b|c$. Como $a|b$, existe um inteiro x de modo que $b = ax$. Da mesma forma, existe um inteiro y de modo que $c = by$.

⋮

Portanto, existe um inteiro z de modo que $c = az$. Portanto, $a|c$. ■

O ELO: PENSANDO NA CONEXÃO

Agora que desenredamos as definições, consideremos o que temos e o que precisamos.

Temos a , b , c , x e y , tais que:

$$b = ax$$

$$c = by$$

Queremos achar z , tal que:

$$c = az$$

O Raciocínio: Desta vez é preciso pensar, mas o problema não é difícil. Como $b = ax$, podemos substituir b por ax na equação $c = by$, obtendo:

$$c = (ax)y = a(xy)$$

Assim, o z de que necessitamos é $z = xy$.

A PROVA FINAL (PROPOSIÇÃO 4.3)

Com o elo lógico resolvido, podemos escrever a prova completa e polida, unindo todas as partes:

PROVA

Suponhamos que a , b e c sejam inteiros, com $a|b$ e $b|c$. Como $a|b$, existe um inteiro x de modo que $b = ax$. Da mesma forma, existe um inteiro y de modo que $c = by$.

Seja $z = xy$. Então $az = a(xy) = (ax)y = by = c$.

Portanto, existe um inteiro z , de modo que $c = az$. Assim, $a|c$. ■

UMA PROVA MAIS COMPLEXA: EXPLORAÇÃO

As proposições anteriores eram simples. Vamos analisar um padrão mais intrigante sobre números primos e compostos.

O PADRÃO

Escolha um inteiro positivo, eleve-o ao cubo e então some 1:

- $3^3 + 1 = 27 + 1 = 28$
- $4^3 + 1 = 64 + 1 = 65$
- $5^3 + 1 = 125 + 1 = 126$
- $6^3 + 1 = 216 + 1 = 217$ (Repare que $217 = 7 \times 31$)

Observe que os resultados são todos **números compostos**. Como transformamos essa observação em uma proposição formal?

REFINANDO A PROPOSIÇÃO

Tentar converter uma observação em proposição exige cuidado com os contraexemplos:

- **Esboço 1 (Incorreto):** “Se x é um inteiro, então $x^3 + 1$ é composto.”
 - *Erro:* Se x for negativo, $x^3 + 1$ não é positivo (a definição de composto exige números inteiros positivos).
- **Esboço 2 (Incorreto):** “Se x é um inteiro positivo, então $x^3 + 1$ é composto.”
 - *Erro:* Se $x = 1$, então $1^3 + 1 = 2$, que é primo!

PROPOSIÇÃO

Seja x um número inteiro. Se $x > 1$, então $x^3 + 1$ é um composto.

O ESQUEMA BÁSICO E A PERCEPÇÃO “AHA!”

Arcabouço da Prova:

Seja x um número inteiro, e suponha que $x > 1$.

...

Portanto $x^3 + 1$ é um composto.



Para provar que é composto, precisamos de um **fator** entre 1 e $x^3 + 1$. Isso nos lembra de fatorar polinômios!

RELEMBRANDO ÁLGEBRA BÁSICA

$$x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$$

Dica: Se esquecer a fórmula, procure o padrão. Vimos que $6^3 + 1$ é divisível por 7 ($x + 1$), $7^3 + 1$ por 8, etc. Essa é a percepção “Aha!” de que precisamos.

GARANTINDO AS CONDIÇÕES DA DEFINIÇÃO

A definição de número composto exige duas coisas sobre o divisor (neste caso, $x + 1$):

① **Ele deve ser um inteiro que divide o número.**

- Como x é inteiro, $x + 1$ e $x^2 - x + 1$ são inteiros. Logo, $(x + 1) | (x^3 + 1)$.

② **Ele deve estar estritamente entre 1 e o próprio número.**

- Precisamos provar que: $1 < x + 1 < x^3 + 1$.

PROVANDO AS DESIGUALDADES

Precisamos mostrar que $1 < x + 1 < x^3 + 1$:

Parte 1: Mostrar que $1 < x + 1$

- Como $x > 1$, somar 1 aos dois lados resulta em:

$$x + 1 > 1 + 1 = 2 > 1$$

Parte 2: Mostrar que $x + 1 < x^3 + 1$ (Trabalhando de frente para trás)

- Como $x > 1$, multiplicar ambos os lados por x resulta em $x^2 > x$.
- Como $x > 1$, temos $x^2 > 1$.
- Multiplicando ambos os lados por x novamente, temos $x^3 > x$.
- Somando 1 aos dois lados, obtemos: $x^3 + 1 > x + 1$.

A PROVA COMPLETA (PROPOSIÇÃO 4.4)

Vamos juntar todos esses conceitos na redação final:

PROVA

Seja x um inteiro e suponha que $x > 1$. Observe que $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$. Como x é um inteiro, tanto $x + 1$ quanto $x^2 - x + 1$ são inteiros. Portanto, $(x + 1) | (x^3 + 1)$. Como $x > 1$, temos $x + 1 > 1 + 1 = 2 > 1$. Além disso, $x > 1$ significa que $x^2 > x$, e como $x > 1$, temos $x^2 > 1$. Multiplicar ambos os lados por x novamente resulta em $x^3 > x$. Somar 1 a ambos os lados resulta em $x^3 + 1 > x + 1$. Com isso, $x + 1$ é um inteiro com $1 < x + 1 < x^3 + 1$. Como $x + 1$ é um divisor de $x^3 + 1$ e $1 < x + 1 < x^3 + 1$, concluímos que $x^3 + 1$ é um composto. ■

A PROVA COMPLETA (PROPOSIÇÃO 4.4)

Vamos juntar todos esses conceitos na redação final:

PROVA

Seja x um inteiro e suponha que $x > 1$. Observe que $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$. Como x é um inteiro, tanto $x + 1$ quanto $x^2 - x + 1$ são inteiros. Portanto, $(x + 1) | (x^3 + 1)$. Como $x > 1$, temos $x + 1 > 1 + 1 = 2 > 1$. Além disso, $x > 1$ significa que $x^2 > x$, e como $x > 1$, temos $x^2 > 1$. Multiplicar ambos os lados por x novamente resulta em $x^3 > x$. Somar 1 a ambos os lados resulta em $x^3 + 1 > x + 1$. Com isso, $x + 1$ é um inteiro com $1 < x + 1 < x^3 + 1$. Como $x + 1$ é um divisor de $x^3 + 1$ e $1 < x + 1 < x^3 + 1$, concluímos que $x^3 + 1$ é um composto. ■

A PROVA COMPLETA (PROPOSIÇÃO 4.4)

Vamos juntar todos esses conceitos na redação final:

PROVA

Seja x um inteiro e suponha que $x > 1$. Observe que $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$. Como x é um inteiro, tanto $x + 1$ quanto $x^2 - x + 1$ são inteiros. Portanto, $(x + 1) | (x^3 + 1)$. Como $x > 1$, temos $x + 1 > 1 + 1 = 2 > 1$. Além disso, $x > 1$ significa que $x^2 > x$, e como $x > 1$, temos $x^2 > 1$. Multiplicar ambos os lados por x novamente resulta em $x^3 > x$. Somar 1 a ambos os lados resulta em $x^3 + 1 > x + 1$. Com isso, $x + 1$ é um inteiro com $1 < x + 1 < x^3 + 1$. Como $x + 1$ é um divisor de $x^3 + 1$ e $1 < x + 1 < x^3 + 1$, concluímos que $x^3 + 1$ é um composto. ■

A PROVA COMPLETA (PROPOSIÇÃO 4.4)

Vamos juntar todos esses conceitos na redação final:

PROVA

Seja x um inteiro e suponha que $x > 1$. Observe que $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$. Como x é um inteiro, tanto $x + 1$ quanto $x^2 - x + 1$ são inteiros. Portanto, $(x + 1) | (x^3 + 1)$. Como $x > 1$, temos $x + 1 > 1 + 1 = 2 > 1$. Além disso, $x > 1$ significa que $x^2 > x$, e como $x > 1$, temos $x^2 > 1$. Multiplicar ambos os lados por x novamente resulta em $x^3 > x$. Somar 1 a ambos os lados resulta em $x^3 + 1 > x + 1$. Com isso, $x + 1$ é um inteiro com $1 < x + 1 < x^3 + 1$. Como $x + 1$ é um divisor de $x^3 + 1$ e $1 < x + 1 < x^3 + 1$, concluímos que $x^3 + 1$ é um composto. ■

A PROVA COMPLETA (PROPOSIÇÃO 4.4)

Vamos juntar todos esses conceitos na redação final:

PROVA

Seja x um inteiro e suponha que $x > 1$. Observe que $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$. Como x é um inteiro, tanto $x + 1$ quanto $x^2 - x + 1$ são inteiros. Portanto, $(x + 1) | (x^3 + 1)$. Como $x > 1$, temos $x + 1 > 1 + 1 = 2 > 1$. Além disso, $x > 1$ significa que $x^2 > x$, e como $x > 1$, temos $x^2 > 1$. Multiplicar ambos os lados por x novamente resulta em $x^3 > x$. Somar 1 a ambos os lados resulta em $x^3 + 1 > x + 1$. Com isso, $x + 1$ é um inteiro com $1 < x + 1 < x^3 + 1$. Como $x + 1$ é um divisor de $x^3 + 1$ e $1 < x + 1 < x^3 + 1$, concluímos que $x^3 + 1$ é um composto. ■

A PROVA COMPLETA (PROPOSIÇÃO 4.4)

Vamos juntar todos esses conceitos na redação final:

PROVA

Seja x um inteiro e suponha que $x > 1$. Observe que $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$. Como x é um inteiro, tanto $x + 1$ quanto $x^2 - x + 1$ são inteiros. Portanto, $(x + 1) | (x^3 + 1)$. Como $x > 1$, temos $x + 1 > 1 + 1 = 2 > 1$. Além disso, $x > 1$ significa que $x^2 > x$, e como $x > 1$, temos $x^2 > 1$. Multiplicar ambos os lados por x novamente resulta em $x^3 > x$. Somar 1 a ambos os lados resulta em $x^3 + 1 > x + 1$. Com isso, $x + 1$ é um inteiro com $1 < x + 1 < x^3 + 1$. Como $x + 1$ é um divisor de $x^3 + 1$ e $1 < x + 1 < x^3 + 1$, concluímos que $x^3 + 1$ é um composto. ■

A PROVA COMPLETA (PROPOSIÇÃO 4.4)

Vamos juntar todos esses conceitos na redação final:

PROVA

Seja x um inteiro e suponha que $x > 1$. Observe que $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$. Como x é um inteiro, tanto $x + 1$ quanto $x^2 - x + 1$ são inteiros. Portanto, $(x + 1) | (x^3 + 1)$. Como $x > 1$, temos $x + 1 > 1 + 1 = 2 > 1$. Além disso, $x > 1$ significa que $x^2 > x$, e como $x > 1$, temos $x^2 > 1$. Multiplicar ambos os lados por x novamente resulta em $x^3 > x$. Somar 1 a ambos os lados resulta em $x^3 + 1 > x + 1$. Com isso, $x + 1$ é um inteiro com $1 < x + 1 < x^3 + 1$. Como $x + 1$ é um divisor de $x^3 + 1$ e $1 < x + 1 < x^3 + 1$, concluímos que $x^3 + 1$ é um composto. ■

A PROVA COMPLETA (PROPOSIÇÃO 4.4)

Vamos juntar todos esses conceitos na redação final:

PROVA

Seja x um inteiro e suponha que $x > 1$. Observe que $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$. Como x é um inteiro, tanto $x + 1$ quanto $x^2 - x + 1$ são inteiros. Portanto, $(x + 1) | (x^3 + 1)$. Como $x > 1$, temos $x + 1 > 1 + 1 = 2 > 1$. Além disso, $x > 1$ significa que $x^2 > x$, e como $x > 1$, temos $x^2 > 1$. Multiplicar ambos os lados por x novamente resulta em $x^3 > x$. Somar 1 a ambos os lados resulta em $x^3 + 1 > x + 1$. Com isso, $x + 1$ é um inteiro com $1 < x + 1 < x^3 + 1$. Como $x + 1$ é um divisor de $x^3 + 1$ e $1 < x + 1 < x^3 + 1$, concluímos que $x^3 + 1$ é um composto. ■

TEOREMAS DO TIPO “SE-E-SOMENTE-SE”

A técnica básica para provar uma afirmação da forma “ A se e somente se B ” consiste em provar duas afirmações da forma “se-então”.

- Provamos que, “Se A , então B ” ($\Rightarrow$)
- E também que “Se B , então A ” ($\Leftarrow$)

PROPOSIÇÃO 3

Seja x um inteiro. Então, x é par se e somente se $x + 1$ é ímpar.

ESQUEMA DE PROVA 2

Prova direta de um teorema do tipo “se-e-somente-se”.

Para provar uma afirmação da forma “ A se e somente se B ”:

- ($\Rightarrow$) Prove que “se A , então B ”.
- ($\Leftarrow$) Prove que “se B , então A ”.

DESENREDANDO A PROPOSIÇÃO 3

Aplicando o nosso novo esquema, o arcabouço da prova (já com as definições desenredadas) fica assim:

ARCABOUÇO EXPANDIDO

Seja x um inteiro.

$(\Rightarrow)$ **Suponhamos** x **par**. Isso significa que $2|x$. Logo, existe um inteiro a de modo que $x = 2a$.

..... *(fazer $x + 1$ virar ímpar)*

Portanto, $x + 1$ é ímpar.

$(\Leftarrow)$ **Suponhamos** $x + 1$ **ímpar**. Então, existe um inteiro b de modo que $x + 1 = 2b + 1$.

..... *(fazer x virar par)*

Portanto, x é par. ■

A PROVA COMPLETA (PROPOSIÇÃO 3)

Os passos para conectar os elos são pura álgebra básica (somar ou subtrair 1 de ambos os lados). A prova final fica estruturada assim:

PROVA

Seja x um inteiro.

($\Rightarrow$) Suponhamos x par. Isso significa que $2|x$. Logo, existe um inteiro a de modo que $x = 2a$. Adicionando 1 a ambos os membros, obtemos $x + 1 = 2a + 1$. Pela definição de ímpar, $x + 1$ é ímpar.

($\Leftarrow$) Suponhamos $x + 1$ ímpar. Então, existe um inteiro b de modo que $x + 1 = 2b + 1$. Subtraindo 1 de ambos os membros, obtemos $x = 2b$. Isso mostra que $2|x$ e, portanto, x é par. ■

QUANDO OS PASSOS PODEM SER OMITIDOS?

À medida que ganhamos fluência, escrever todos os mínimos detalhes (como a definição de par repetidas vezes) pode se tornar maçante para o escritor e para o leitor.

- **Passos óbvios?** Se a resposta for sim, omita-os.
- **Repetições da mesma sequência?**
 - Use expressões como “da mesma forma” ou “analogamente”.
 - **Alternativa (Lema):** Prove essa sequência primeiro, chamando-a de *lema*. Apele para o lema sempre que precisar repetir os passos.
- **Em caso de dúvida?** Escreva por extenso.

PROPOSIÇÃO 4: USO DE RECURSOS PARA DEMONSTRAR

Vamos ilustrar o uso de resultados anteriores como lemas.

PROPOSIÇÃO 4

Sejam a, b, c e d inteiros. Se $a|b$, $b|c$ e $c|d$, então $a|d$.

A prova tradicional (sem omitir nada):

Sejam a, b, c e d inteiros de modo que $a|b$, $b|c$ e $c|d$.

Como $a|b$, existe x tal que $ax = b$.

Como $b|c$, existe y tal que $by = c$.

Como $c|d$, existe z tal que $cz = d$.

Note que $a(xyz) = (ax)(yz) = b(yz) = (by)z = cz = d$.

Por conseguinte, existe um inteiro $w = xyz$, de modo que $aw = d$. Portanto, $a|d$. ■

PROPOSIÇÃO 2: A PROVA ALTERNATIVA (USANDO LEMAS)

Não há nada errado com a prova anterior, mas há uma maneira **mais simples e menos prolixa**.

Lembre-se da **Proposição 2** (Transitividade): *Se $a|b$ e $b|c$, então $a|c$.* Podemos usá-la como um lema aqui!

PROVA (ALTERNATIVA)

Sejam a, b, c e d inteiros, tais que $a|b$, $b|c$ e $c|d$.

Como $a|b$ e $b|c$, pela Proposição 2 temos $a|c$.

Ora, como $a|c$ e $c|d$, novamente pela Proposição 2, $a|d$. ■

- A Proposição 2 atuou como um **lema**. Aplicamos a regra duas vezes, poupando a necessidade de reescrever toda a álgebra de variáveis intermediárias (x, y, z) .

ESQUEMA DE DEMONSTRAÇÃO

Esquema de prova 2

Prova direta de um teorema do tipo “se-e-somente-se”.

Para provar uma afirmação da forma “ A se e somente se B ”:

$(\Rightarrow)$

Prove que
“se A , então B ”

$(\Leftarrow)$

Prove que
“se B , então A ”

ESQUEMA DE DEMONSTRAÇÃO

Esquema de prova 2

Prova direta de um teorema do tipo “se-e-somente-se”.

Para provar uma afirmação da forma “ A se e somente se B ”:

$(\Rightarrow)$

Prove que
“se A , então B ”

$(\Leftarrow)$

Prove que
“se B , então A ”

CONTRAEXEMPLO

- Nem todas as afirmações matemáticas são verdadeiras!
- Refutar afirmações falsas é, em geral, mais simples do que provar teoremas.
- A maneira típica de refutar uma afirmação do tipo “**se-então**” é criar um **contraexemplo**.
- **A regra de ouro:** Para refutar “Se A , então B ”, um contraexemplo seria uma instância em que a hipótese A é **verdadeira**, mas a conclusão B é **falsa**.

EXEMPLO 1: NÚMEROS PRIMOS

AFIRMAÇÃO (FALSA)

“Se x é primo, então x é ímpar.”

Como refutar?

Basta darmos um exemplo de um inteiro que seja primo (para satisfazer A), mas que **não** seja ímpar (para furar B).

O CONTRAEXEMPLO

O inteiro **2** goza dessas propriedades:

Ele é um número primo, mas não é ímpar (é par!). Isso derruba a afirmação.

EXEMPLO 1: NÚMEROS PRIMOS

AFIRMAÇÃO (FALSA)

“Se x é primo, então x é ímpar.”

Como refutar?

Basta darmos um exemplo de um inteiro que seja primo (para satisfazer A), mas que **não** seja ímpar (para furar B).

O CONTRAEXEMPLO

O inteiro 2 goza dessas propriedades:

Ele é um número primo, mas não é ímpar (é par!). Isso derruba a afirmação.

EXEMPLO 1: NÚMEROS PRIMOS

AFIRMAÇÃO (FALSA)

“Se x é primo, então x é ímpar.”

Como refutar?

Basta darmos um exemplo de um inteiro que seja primo (para satisfazer A), mas que **não** seja ímpar (para furar B).

O CONTRAEXEMPLO

O inteiro **2** goza dessas propriedades:

Ele é um número primo, mas não é ímpar (é par!). Isso derruba a afirmação.

EXEMPLO 2: DIVISIBILIDADE

AFIRMAÇÃO 5.1 (FALSA)

Sejam a e b inteiros. Se $a|b$ e $b|a$, então $a = b$.

Essa afirmação se afigura plausível (parece que $a \leq b$ e $b \leq a$, logo $a = b$), mas esse raciocínio é incorreto. Precisamos achar inteiros a e b onde a hipótese se verifica, mas a conclusão não.

O CONTRAEXEMPLO

Tomemos $a = 5$ e $b = -5$. Vamos verificar:

- De um lado, $5|-5$ (verdadeiro).
- Do outro, $-5|5$ (verdadeiro).
- **Mas**, $5 \neq -5$ (conclusão falsa).

EXEMPLO 2: DIVISIBILIDADE

AFIRMAÇÃO 5.1 (FALSA)

Sejam a e b inteiros. Se $a|b$ e $b|a$, então $a = b$.

Essa afirmação se afigura plausível (parece que $a \leq b$ e $b \leq a$, logo $a = b$), mas esse raciocínio é incorreto. Precisamos achar inteiros a e b onde a hipótese se verifica, mas a conclusão não.

O CONTRAEXEMPLO

Tomemos $a = 5$ e $b = -5$. Vamos verificar:

- De um lado, $5|-5$ (verdadeiro).
- Do outro, $-5|5$ (verdadeiro).
- **Mas**, $5 \neq -5$ (conclusão falsa).

EXEMPLO 2: DIVISIBILIDADE

AFIRMAÇÃO 5.1 (FALSA)

Sejam a e b inteiros. Se $a|b$ e $b|a$, então $a = b$.

Essa afirmação se afigura plausível (parece que $a \leq b$ e $b \leq a$, logo $a = b$), mas esse raciocínio é incorreto. Precisamos achar inteiros a e b onde a hipótese se verifica, mas a conclusão não.

O CONTRAEXEMPLO

Tomemos $a = 5$ e $b = -5$. Vamos verificar:

- De um lado, $5|-5$ (verdadeiro).
- Do outro, $-5|5$ (verdadeiro).
- **Mas**, $5 \neq -5$ (conclusão falsa).

RESUMO: ESQUEMA DE DEMONSTRAÇÃO

Esquema de prova 3

Como refutar uma afirmação do tipo “se-então” falsa por meio de um **contraexemplo**.

Para refutar uma afirmação da forma “Se A , então B ”:

Achar uma situação em que A é verdadeira, mas B é falsa.